

QuickStock

Documentação Completa do Banco de Dados

Schema, alterações e dados iniciais

PostgreSQL · banco quickstock · QuickStock-BackEnd

Gerado em: 14 de junho de 2026

Este documento descreve o banco de dados do QuickStock de ponta a ponta: configuração, schema original, todas as alterações feitas durante o desenvolvimento do projeto (marketplace B2B, checkout, estoque, códigos de produto, cartões salvos), explicação detalhada de cada tabela e coluna, regras de negócio de estoque, seeds e runners de inicialização.

1. Configuração e estratégia de schema

SGBD: PostgreSQL

Nome do banco: quickstock

Conexão padrão: jdbc:postgresql://localhost:5432/quickstock

Porta da API: 8080 (Spring Boot)

Estratégia de schema: spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update — o Hibernate cria e altera tabelas automaticamente com base nas entidades JPA (@Entity).

Migrations versionadas: não há Flyway nem Liquibase. Alterações incrementais são aplicadas via data.sql (ALTER TABLE idempotentes) e entidades Java.

Dados iniciais: spring.sql.init.mode=always executa src/main/resources/data.sql a cada startup.

Seeds adicionais: ApplicationRunners Java executados na inicialização (EnderecoSeedRunner, FormaPagamentoSeedRunner, FinanceiroSeedRunner, MarketplaceDataFixRunner, ProdutoCatalogoFixRunner).

Uploads de imagens: arquivos em QuickStock-BackEnd/uploads/produtos/ e uploads/empresas/, servidos como URLs relativas (/uploads/...).

2. Cronologia das alterações

Fase 1 — Schema original (PDV / eventos)

Commit base "funcional database" (8654053). Dez tabelas para gestão de empresas, usuários, produtos, eventos, barracas, estoque por barraca e vendas no ponto de venda (PDV).

Fase 2 — Marketplace B2B

Commit "marketplace, pedidos, endereco e formas de pagamento" (4524146). Quatro tabelas novas e extensão da tabela empresas para suportar compradores e distribuidores no app mobile.

Fase 3 — Checkout e pedido marketplace

Extensão da tabela pedido para registrar compras B2B além do PDV. Colunas adicionadas via data.sql: tipo (pdv | marketplace), empresas compradora/fornecedora, endereço (FK + snapshot), método de pagamento, taxa de entrega, observação. barraca_id tornou-se opcional (nullable).

Nova coluna pedido_id em solicitacoes_compra liga a solicitação ao registro financeiro em pedido.

Nova coluna referencia_pagamento em pagamentos (ex.: ID da transação PIX ou últimos dígitos do cartão).

Fase 4 — Estoque e códigos de produto

Coluna estoque (NUMERIC 10,3) em produtos — quantidade disponível no catálogo do fornecedor ou do comprador.

Colunas codigo (único, VARCHAR 40) e codigo_origem (VARCHAR 40) — identificador fixo por produto e rastreio de produto recebido de fornecedor.

Coluna estoque_comprador_creditado (BOOLEAN) em solicitacoes_compra — evita creditar estoque duas vezes na entrega.

Serviço EstoqueProdutoService: debita estoque do fornecedor na compra; credita estoque do comprador na entrega (status entregue).

ProdutoCatalogoFixRunner: garante IDs fixos 1001–1025 e códigos MKT-* para os 15 produtos oficiais do marketplace.

Fase 5 — Cartões salvos e catálogo parceiro

Nova tabela cartoes_pagamento_salvos — armazena cartões mascarados por empresa (sem CVV).

Separada de formas_pagamento_salvas (tipos genéricos: PIX, crédito, débito).

Tipo INATIVO em empresas — distribuidoras legadas desativadas, mantendo histórico.

Três distribuidoras parceiras oficiais: Casa dos Vinhos, Cervejaria Caruaru, Whisky Labs — 5 produtos cada, com estoque inicial e imagens reais.

3. Schema original — dez tabelas base

O núcleo do sistema cobre autenticação, catálogo, eventos/feiras e vendas na barraca.

3.1 perfis

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL — chave primária
nome	VARCHAR(50) UNIQUE — ex.: Admin, Operador
descricao	VARCHAR(200) — texto explicativo do papel

3.2 empresas

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
nome	VARCHAR(150) — razão social ou nome fantasia
cnpj	VARCHAR(18) UNIQUE NOT NULL
telefone	VARCHAR(20)
criado_em	TIMESTAMP — preenchido automaticamente

Nota: colunas de marketplace (tipo, descricao, logo_url, capa_url) foram adicionadas na Fase 2 — ver seção 4.

3.3 usuarios

Descrição

id	BIGSERIAL PK
nome	VARCHAR(100)
email	VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
senha_hash	VARCHAR — hash BCrypt da senha
perfil_id	FK !' perfis NOT NULL
empresa_id	FK !' empresas NOT NULL
ativo	INTEGER default 1 (1=ativo, 0=inativo)
criado_em	TIMESTAMP

3.4 produtos

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
empresa_id	FK !' empresas NOT NULL — dono do catálogo
nome	VARCHAR(300) — ampliado de 150 para nomes longos de bebidas
preco_venda	NUMERIC(10,2) NOT NULL
unidade	VARCHAR(20) — ex.: UN, CX, LT
descricao	VARCHAR(500)
imagem_url	VARCHAR(500) — caminho relativo /uploads/produtos/...
ativo	INTEGER default 1
estoque	NUMERIC(10,3) — adicionado na Fase 4
codigo	VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL — ex.: MKT-CDV-001, EMP-3-0001
codigo_origem	VARCHAR(40) — código do fornecedor quando produto foi recebido

3.5 eventos

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
empresa_id	FK !' empresas NOT NULL

nome	VARCHAR(150)
data_inicio	DATE NOT NULL
data_fim	DATE NOT NULL
status	VARCHAR(20) default planejado — planejado ativo encerrado

3.6 barracas

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
evento_id	FK !' eventos NOT NULL
nome	VARCHAR(100)
responsavel_id	FK !' usuarios NOT NULL
ativa	INTEGER default 1

3.7 estoque_barraca

Estoque físico por barraca e produto. Constraint UNIQUE (barraca_id, produto_id).

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
barraca_id	FK !' barracas NOT NULL
produto_id	FK !' produtos NOT NULL
quantidade	NUMERIC(10,3) default 0
atualizado_em	TIMESTAMP — atualizado automaticamente

3.8 pedido

Registra vendas PDV na barraca e, desde a Fase 3, pedidos marketplace B2B.

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
tipo	VARCHAR(20) default pdv — pdv marketplace
barraca_id	FK !' barracas — NULL para pedidos marketplace
operador_id	

	FK !' usuarios NOT NULL — quem registrou
empresa_compradora_id	FK !' empresas — marketplace
empresa_fornecedora_id	FK !' empresas — distribuidor
endereco_entrega_id	FK !' enderecos_entrega — referência ao endereço salvo
endereco_resumo	VARCHAR(300) — texto legível
cep, logradouro, numero, complemento	Snapshot do endereço no momento da compra
bairro, cidade, uf	Localização snapshot
metodo_pagamento	VARCHAR(20) — pix credito debito dinheiro
taxa_entrega	NUMERIC(10,2) default 0
observacao	VARCHAR(500)
valor_total	NUMERIC(10,2) NOT NULL
status	VARCHAR(20) default aberto
criado_em	TIMESTAMP

3.9 itens_pedido

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
pedido_id	FK !' pedido NOT NULL
produto_id	FK !' produtos NOT NULL
quantidade	NUMERIC(10,3) NOT NULL
preco_unitario	NUMERIC(10,2) NOT NULL
subtotal	NUMERIC(10,2) NOT NULL

3.10 pagamentos

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
pedido_id	FK !' pedido NOT NULL

metodo	VARCHAR(20) — dinheiro credito debito pix
valor	NUMERIC(10,2) NOT NULL
status	VARCHAR(20) default pendente — pendente confirmado cancelado
referencia_pagamento	VARCHAR(120) — ID PIX, NSU ou referência externa

4. Extensões do marketplace B2B

4.1 Colunas adicionadas em empresas

Coluna	Detalhes
tipo	VARCHAR(20) default COMPRADOR. Valores: COMPRADOR, DISTRIBUIDOR, PLATAFORMA, INATIVO
descricao	VARCHAR(300) — texto exibido na vitrine do fornecedor
logo_url	VARCHAR(500) — logo do distribuidor
capa_url	VARCHAR(500) — banner/capa da loja

INATIVO: distribuidoras antigas do seed legado foram marcadas como inativas; produtos delas recebem ativo=0, preservando histórico de pedidos.

4.2 enderecos_entrega

Endereços de entrega cadastrados pela empresa compradora. Usados no checkout e referenciados em pedidos.

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
empresa_id	FK !' empresas NOT NULL
apelido	VARCHAR(80) — ex.: Depósito, Matriz
logradouro	VARCHAR(150)
numero	VARCHAR(20)
complemento	VARCHAR(80)
bairro, cidade	VARCHAR(80) cada
uf	VARCHAR(2)
cep	VARCHAR(9)

principal

BOOLEAN default false — endereço padrão

4.3 formas_pagamento_salvas

Preferências de pagamento por empresa. Não armazena dados sensíveis de cartão — apenas tipo e apelido.

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
empresa_id	FK !' empresas NOT NULL
tipo	VARCHAR(20) — pix credito debito dinheiro
apelido	VARCHAR(80) — nome exibido no app
principal	BOOLEAN default false

4.4 cartoes_pagamento_salvos (Fase 5)

Cartões de crédito/débito salvos por empresa. CVV nunca é persistido.

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
empresa_id	FK !' empresas NOT NULL
tipo	VARCHAR(20) — credito debito
apelido	VARCHAR(80) — opcional
bandeira	VARCHAR(40) — Visa, Master, Elo...
ultimos_digitos	VARCHAR(4) NOT NULL
numero_mascarado	VARCHAR(24) — ex.: **** * 1234
validade	VARCHAR(5) — MM/AA
titular	VARCHAR(120)
criado_em	TIMESTAMP

4.5 solicitacoes_compra

Pedido B2B principal do marketplace. Um registro por fornecedor no checkout multi-loja.

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK

empresa_compradora_id	FK !' empresas NOT NULL
empresa_fornecedora_id	FK !' empresas (distribuidor) NOT NULL
usuario_solicitante_id	FK !' usuarios NOT NULL
valor_total	NUMERIC(10,2) NOT NULL
status	VARCHAR(20) — enviada confirmada em_rota entregue cancelada
observacao	VARCHAR(500)
metodo_pagamento	VARCHAR(20)
endereco_resumo + campos de endereço	Snapshot igual ao pedido — cep, logradouro, etc.
taxa_entrega	NUMERIC(10,2) default 0
pedido_id	FK !' pedido — vínculo com registro financeiro (Fase 3)
estoque_comprador_creditado	BOOLEAN default false — controle de idempotência (Fase 4)
criado_em	TIMESTAMP

4.6 itens_solicitacao_compra

Coluna	Descrição
id	BIGSERIAL PK
solicitacao_id	FK !' solicitacoes_compra NOT NULL
produto_id	FK !' produtos NOT NULL — produto do fornecedor
quantidade	NUMERIC(10,3) NOT NULL
preco_unitario	NUMERIC(10,2) — preço no momento da compra
subtotal	NUMERIC(10,2) — quantidade × preço

5. Regras de negócio — estoque

O estoque em produtos serve tanto ao catálogo do distribuidor (venda B2B) quanto ao estoque interno do comprador (produtos recebidos).

5.1 Fluxo na compra (checkout)

- Ao confirmar checkout, `EstoqueProdutoService.debitarEstoque()` subtrai

a quantidade do produto do fornecedor.

- Se estoque insuficiente, a API retorna HTTP 400 com mensagem "Estoque insuficiente".
- Cada fornecedor na sacola gera uma solicitacao_compra separada e um pedido marketplace vinculado.

5.2 Fluxo na entrega

- Quando status muda para entregue, creditarCompradorSeNecessario() é chamado.
- Para cada item: busca produto do comprador com codigo_origem = codigo do fornecedor; se não existir, cria cópia com novo codigo (EMP-{empresald}-{seq}).
- Soma a quantidade comprada ao estoque do comprador.
- Marca estoque_comprador_creditado = true para não repetir o crédito.

5.3 Códigos de produto

Código	Origem	Uso
MKT-CDV-001 ... MKT-WL-005	ProdutoCatalogoFixRunner	15 produtos oficiais do marketplace (IDs 1001–1025)
LEG-{id}	data.sql migração	Produtos antigos sem código
EMP-{empresald}-{seq}	EstoqueProdutoService	Produtos criados no estoque do comprador

6. Catálogo oficial — três distribuidoras parceiras

O data.sql e o ProdutoCatalogoFixRunner mantêm exatamente 5 produtos ativos por loja. Demais produtos legados são desativados (ativo=0).

Distribuidora	CNPJ	Produtos (código)
Casa dos Vinhos	30.001.001/0001-01	MKT-CDV-001 a 005 — vinhos
Cervejaria Caruaru	30.002.002/0001-02	MKT-CC-001 a 005 — cervejas
Whisky Labs	30.003.003/0001-03	MKT-WL-001 a 005 — whiskies e conhaque

Estoque inicial (fornecedor)

Valores definidos no data.sql e reforçados pelo runner — aplicados apenas se o produto ainda não teve movimentação em itens_solicitacao_compra:

- Casa dos Vinhos: 300, 200, 150, 100, 80 unidades (por produto)

- Cervejaria Caruaru: 300, 200, 150, 100, 80 unidades
- Whisky Labs: 300, 200, 150, 100, 80 unidades

7. Dados iniciais (seeds)

7.1 data.sql — o que executa a cada startup

- Perfil Admin (se não existir)
- ALTER TABLE idempotentes: estoque, codigo, codigo_origem em produtos
- Índice único uk_produtos_codigo
- estoque_comprador_creditado em solicitacoes_compra
- Extensão de pedido e pagamentos para marketplace
- CREATE TABLE cartoes_pagamento_salvos IF NOT EXISTS
- Desativa empresas legadas (tipo INATIVO) e produtos associados
- Insere/atualiza 3 distribuidoras parceiras e 15 produtos
- Define estoque inicial condicional

7.2 Runners Java

- EnderecoSeedRunner — endereços demo para empresas compradoras
- FormaPagamentoSeedRunner — PIX, crédito, débito demo por empresa
- FinanceiroSeedRunner — solicitacoes_compra históricas para gráficos financeiros
- MarketplaceDataFixRunner — normalização de dados de marketplace
- ProdutoCatalogoFixRunner — IDs fixos 1001–1025, códigos MKT-*, estoque e imagens oficiais

8. Diagrama de relações

Fluxo marketplace B2B:

```

    Empresa(COMPRADOR) % % %° SolicitacaoCompra %Ã% %
    Empresa(DISTRIBUIDOR)
        % % %
        % % %
    ItensSolicitacaoCompra % % %° Produto(fornecedor)
        % % %
    Usuario(solicitante)
        % % %
    Pedido(marketplace) % % %° Pagamento
        % % %
        % % % EnderecoEntrega
        % % % FormaPagamentoSalva
        % % % CartaoPagamentoSalvo
        % % % Produto(comprador) !• creditado
    na entrega via codigo_origem
  
```

Fluxo PDV (original):

```

    Empresa % % %° Evento % % %° Barraca % % %° Pedido(po
  
```

9. Resumo quantitativo

Métrica	Valor
Tabelas no schema original	10
Tabelas adicionadas (marketplace + cartões)	5
Tabelas estendidas	4 (empresas, produtos, pedido, pagamentos, solicitacoes_compra)
Total de tabelas atuais	15
Entidades JPA (@Entity)	15
Distribuidoras ativas no app	3
Produtos ativos no marketplace	15 (5 por loja)
IDs fixos de produtos marketplace	1001 a 1025

10. Glossário de valores enumerados

Status de solicitacao_compra

- enviada — pedido criado no checkout
- confirmada — fornecedor aceitou
- em_rota — saiu para entrega
- entregue — concluído; estoque creditado ao comprador
- cancelada — pedido cancelado

Tipo de empresa

- COMPRADOR — bar, restaurante, revenda que compra no marketplace
- DISTRIBUIDOR — fornecedor B2B ativo
- PLATAFORMA — operador do sistema (legado)
- INATIVO — fornecedor desativado, histórico preservado

Tipo de pedido

- pdv — venda na barraca de evento
- marketplace — compra B2B registrada no checkout mobile

